

CSP42 T5 分支续作。

下标改为从 0 开始。若 $p_0 \neq 1$, 答案显然为 0。

第一次操作后只有一个长串, 之后每次操作又必须带着它, 所以过程中始终只有一个不可拆分的长串。长串可以沿已经清空的连通区域移动。把树以 1 为根, 将每个点的儿子按编号升序排列, 称为一个儿子块; 根块还要在开头加入根 1。原操作等价于先输出根块, 此后一个点出现时开放它的儿子块, 每次从已经开放的块中选一个接到末尾。

字典序最小时, 块内一定升序, 多个块可选时一定取首字符最小的块。因此固定一棵树后最优串唯一, 而目标排列只是被切成了若干个连续递增块。

设非根块的块首位置集合为 S , 所有下降位置

$$D = \{i : p_{i-1} > p_i\}$$

都必须属于 S 。

固定 S 。对于 $i \in S$, 令

$$g_i = \max(\{0\} \cup \{j : j < i, j \in S, p_j > p_i\}),$$

其中位置 0 只在比较时视为 $+\infty$ 。块 i 的父亲必须位于 $[g_i, i)$, 否则它会开放得过早或过晚; 当 $g_i = 0$ 时还要删去根, 因为根已经产生过根块。

对于 $j \in S \cap (g_i, i)$, 由 g_i 的定义有 $p_j < p_i$ 。又有 $p_{g_i} > p_i > p_j$, 所以 $g_j \geq g_i$, 块 j 已占用的父亲也在 $[g_i, i)$ 。不同块不能共用父亲, 故块 i 的父亲选择数为

$$c_i = i - g_i - [g_i = 0] - |S \cap (g_i, i)|. \quad (1)$$

选定父亲后, 将这个块内的点全部连向它。父亲总在前面, 每个点又至多产生一个儿子块, 所以这些选择与树一一对应。固定 S 的贡献为

$$W(S) = \prod_{i \in S} c_i.$$

问题变为对所有 $D \subseteq S$ 求 $W(S)$ 之和。

加入虚拟右端点 n , 记

$$\epsilon_{g,r} = [D \cap (g, r) = \emptyset].$$

用 z 记录区间内选择的块首数。 $A_{g,r}(z)$ 统计 (g, r) 中所有满足 $p_i < p_r$ 的选择, $B_{g,r}(z)$ 统计所有满足 $p_i < p_g$ 的选择; 两者都要求包含 $D \cap (g, r)$, 并把 g 视为已经选中的块首, 按式 (1) 计算, 但 g 不计入 z 。当 $g = 0$ 时视为 $p_g = +\infty$, 空集贡献为 $\epsilon_{g,r}$ 。

若 $A_{g,r}$ 的一项选了 t 个内部块首, 再选择 r 时有

$$r - g - [g = 0] - t$$

个父亲可选。因此令

$$X_{g,r}(z) = z((r - g - [g = 0]) A_{g,r}(z) - z A'_{g,r}(z)). \quad (2)$$

$A_{g,r}$ 与 $X_{g,r}$ 只在 $r < n$ 且 $(g = 0 \text{ 或 } p_g > p_r)$ 时计算; 虚拟端点 n 只用于计算 B 。

对于一个非空选择，取其中 p_k 最大的块首 k 。它是唯一的，左右两边所有被选值都小于 p_k ，所以

$$\begin{aligned} A_{g,r} &= \epsilon_{g,r} + \sum_{\substack{g < k < r \\ p_k < p_r}} X_{g,k} B_{k,r}, \\ B_{g,r} &= \epsilon_{g,r} + \sum_{\substack{g < k < r \\ g=0 \text{ 或 } p_k < p_g}} X_{g,k} B_{k,r}. \end{aligned} \quad (3)$$

按区间长度递增计算，答案为 $B_{0,n}(1)$ 。

多项式次数不超过 n 。在 $x_i = i$ ($0 \leq i \leq n$) 这 $n+1$ 个点上保存点值，式 (3) 中的乘法就能逐点完成。式 (2) 只多出一次求导，预处理 Lagrange 求导矩阵即可：

$$\begin{aligned} w_i &= \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!}, \\ M_{i,j} &= \frac{w_j}{w_i(i-j)} \quad (i \neq j), \\ M_{i,i} &= -\sum_{j \neq i} M_{i,j}, \\ F'(x_i) &= \sum_{j=0}^n M_{i,j} F(x_j). \end{aligned}$$

一次求导是 $O(n^2)$ ，共有 $O(n^2)$ 个区间状态；区间转移共有 $O(n^3)$ 个分割，每个分割处理 $n+1$ 个点值。单组时间复杂度为 $O(n^4)$ ，空间复杂度为 $O(n^3)$ 。